

Universidade de Pernambuco
Campus Garanhuns

Primeira Verificação de Aprendizagem de Banco de Dados - Engenharia de Software

Nome:

Matrícula/CPF:

[1] (1,0) [FUNDEP - 2024 - Prefeitura de Montes Claros - Analista] As restrições de integridade são regras definidas em um banco de dados para garantir a consistência e a precisão dos dados armazenados.

Sobre as restrições de integridade, analise as afirmativas a seguir.

- I. Uma restrição de chave primária garante que cada linha em uma tabela seja exclusiva, identificando de forma única cada registro na tabela.
- II. Uma restrição de chave estrangeira garante que os valores em uma coluna correspondam aos valores em outra tabela, mantendo a integridade referencial entre as tabelas.
- III. Uma restrição de integridade de domínio define os valores válidos que podem ser inseridos em uma coluna, garantindo que esses valores sejam únicos em cada tabela.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas
- B) I e III, apenas
- C) II e III, apenas
- D) I, II e III

[2] (0,5) [Avança SP - 2024 - Prefeitura de Americana/SP - Analista] Sobre uma entidade no Modelo ER é **INCORRETO** afirmar que:

- A) É um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados
- B) É distinguível de outros objetos
- C) Representada através de um retângulo
- D) Pode representar objetos concretos (uma pessoa)
- E) É um dado associado a cada ocorrência de um relacionamento

[3] (0,5) [COMPERVE - 2024 - UFRN - Técnico] Durante uma modelagem de dados de um banco para atender uma produtora de filmes, foi encontrado o seguinte cenário:

- Um Filme (Entidade) possui um ou vários atores; e
- Um Ator (Entidade) pode participar de um ou vários filmes.

Essas duas entidades possuem um relacionamento de n:n (muitos para muitos). Para transformar essa modelagem em um modelo relacional, é necessária a

- A) Criação de uma tabela associativa entre as duas entidades
- B) Adição de uma coluna na tabela ATOR para referenciar FILME
- C) Adição de uma coluna na tabela FILME para referenciar ATOR

D) Criação de uma coluna em cada tabela para as duas se referenciarem

[4] (0,5) [CESGRANRIO - 2024 - Caixa- Técnico] O banco de dados do sistema acadêmico de uma universidade é composto pelas seguintes tabelas, cujas chaves primárias estão sublinhadas:

ALUNO (MATRICULA, NOME) CURSO (CODIGO, NOME, DATA_INICIO) TURMA (COD_DISCIPLINA, NUMERO) PROFESSOR (DEPARTAMENTO, NUMERO, NOME) DISCIPLINA (COD_DISCIPLINA, NOME, CARGA_HORARIA)

Para fins de documentação, um programador resolveu criar um modelo E-R a partir do esquema desse banco de dados.

Nesse modelo E-R, a(s) entidade(s) fraca(s) é(são) **APENAS**:

- A) Turma
- B) Professor
- C) Turma e Disciplina
- D) Turma e Professor
- E) Aluno e Disciplina

[5] (1,5) Construa o modelo entidade-relacionamento utilizando a cardinalidade (min, max) para o sistema de gerenciamento de eventos descrito a seguir:

Uma empresa deseja desenvolver um sistema para gerenciamento de eventos. O sistema deve armazenar informações sobre artistas, eventos e ingressos.

Cada artista possui:

- código, nome, país de origem

Cada evento possui:

- código, nome, data, cidade

Um artista pode participar de vários eventos e um evento pode possuir vários artistas.

Os eventos possuem ingressos. Cada ingresso possui:

- código, setor, preço

Um ingresso pertence a apenas um evento.

Clientes podem comprar ingressos. Para cliente deseja-se armazenar:

- código, nome, email

Um cliente pode comprar vários ingressos, mas cada ingresso é comprado por no máximo um cliente.

> quando não especificado, assuma participação mínima igual a 0

[6] (1,5) Construa o modelo relacional para o sistema de gerenciamento de eventos

[7] (1,5) Escreva consultas SQL para criar e popular o banco de dados

> não esqueça das restrições

> cada tabela deve ter pelo menos três registros

[8] (3,0) Escreva consultas SQL para o sistema de gerenciamento de eventos mostrando suas saídas:

- A) Listar o nome de todos os artistas
- B) Mostrar o nome dos eventos e suas cidades
- C) Mostrar o nome de todos os clientes que compraram ingressos e os setores dos ingressos comprados
- D) Mostrar a quantidade de ingressos por evento
- E) Mostrar apenas eventos que possuem mais de 5 ingressos cadastrados
- F) Mostrar os ingressos com preço acima da média de preços